



1. Resumo Executivo & Visão Geral

- **Nome do Produto e Empresa:** Inspira / Inspira Portugal (pt.inspira.com).
- **Descrição do Produto/Serviço:** O Inspira é uma plataforma de curadoria visual e orçamentação comercial inteligente. Combina uma experiência fluida de descoberta visual (focada no mercado português e enriquecida com auditoria de CRO) com um motor automatizado de pedidos de propostas comerciais apoiado por IA (Google Gemini) e integração oficial com o Google Calendar para agendamento de reuniões executivas e sessões de alinhamento.
- **Segmento de Clientes (Público-Alvo):** 1) Consumidores e entusiastas digitais em busca de ideias de decoração, estilo pessoal e receitas sem ruído de redes sociais; 2) PMEs, marcas e criadores que solicitam propostas de serviços criativos e curadoria; 3) Especialistas de produto, marketing e CRO que analisam padrões de retenção e conversão.

2. Funcionalidades Principais (Features)

2.1 Pedido de Propostas com IA (Gemini API) & Catálogo Comercial

Permite ao utilizador descrever as suas necessidades comerciais em linguagem natural livre. O modelo Gemini 3.8 Flash analisa e extrai structured data (JSON Schema), mapeia os itens para o catálogo oficial da base de dados e calcula o valor total sem IVA com validade de 15 dias. As propostas geradas recebem um token único de consulta pública encriptado.

2.2 Integração com Google Calendar API v3 (Workspace OAuth)

Sincronização bidirecional em tempo real com a agenda Google do utilizador. Permite marcar sessões de alinhamento de propostas e consultorias com geração de links do Google Meet. Inclui diálogo obrigatório de confirmação antes de qualquer ação de modificação ou eliminação, e proteção do access token exclusivamente em memória.

2.3 Área de Administração & Gestão de Catálogo (RBAC Firestore)

Painel reservado a administradores autenticados via Firebase Auth (Google Sign-In). Disponibiliza auditoria de pedidos submetidos, reprocessamento de inteligência artificial, resolução manual de pedidos ambíguos, gestão do preço comercial e reenvio de notificações automáticas via Resend.

2.4 Auditoria CRO, Modo Raio-X & Navegação Fluida (Framer Motion)

Interface com transições suaves (fade-in) operadas por Framer Motion através de AnimatePresence, histórico URL sincronizado (/teardown, /suporte, /calendario, /admin) e modo de inspeção visual com métricas comportamentais.

3. Detalhes de Implementação e Desafios

3.1 Arquitetura Técnica & Stack Utilizada

- **Frontend SPA:** React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Lucide React e Framer Motion (para transições orquestradas de entrada/saída).
- **Backend API:** Node.js, Express e TypeScript (tsx), implementando rotas RESTful para catálogo, pedidos, propostas e proxy de administração.
- **Base de Dados & Auth:** Google Cloud Firestore (coleções: catalogo, pedidos, propostas) com regras de segurança ABAC em firestore.rules e Firebase Authentication.
- **Inteligência Artificial:** SDK oficial @google/genai com o modelo gemini-3.8-flash, configurado com resposta estruturada estrita para evitar alucinações de preços.
- **Serviços de Terceiros:** Google Calendar API v3 via OAuth 2.0 client-side e biblioteca Resend para expedição de notificações transacionais por correio eletrônico.

3.2 Principais Desafios Técnicos e Soluções Adotadas

- **Resolução do Erro Firestore (5 NOT_FOUND):** Durante a conexão inicial, o cliente gRPC falhava com o código 5 NOT_FOUND devido à ausência de base de dados provisionada no projeto do Cloud Run. A situação foi corrigida executando o provisionamento oficial via RPC ProvisionFirestore na região europe-west2, registrando o identificador dedicado no firebase-applet-config.json e efetuando o seeding automático de dados.
- **Segurança e OAuth em Ambientes com iFrame:** Fluxos de autenticação tradicionais com redirecionamento de servidor falhariam com redirect_uri_mismatch na infraestrutura de pré-visualização. Implementou-se autenticação client-side com Firebase Auth Popup, com cache estrita de token em memória (sem persistência em localStorage) e diálogos de confirmação explícita para mutações.
- **Tratamento de Pedidos Ambíguos em Linguagem Natural:** Textos livres de clientes continham por vezes informação incompleta para cálculo de orçamento. A IA foi programada para classificar o estado em "necessita_revisao" quando faltam evidências de quantidade ou tempo, permitindo ao administrador definir os itens no painel antes da geração do documento final.

4. Apêndice: Perguntas Frequentes (FAQ) da Plataforma

P1: Como funciona a descoberta visual no Inspira?

R: O Inspira organiza milhões de ideias através de um modelo "Scroll-to-Wall" baseado no Efeito Zeigarnik e em grelhas dinâmicas tipo masonry. Focado 100% no conteúdo visual sem ruído de redes sociais tradicionais.

P2: Como crio e organizo as minhas pastas de ideias?

R: Ao passar o cursor em qualquer ideia, clica-se em "Guardar" para criar pastas temáticas personalizadas e rever as ideias mais tarde.

P3: Por que o Inspira utiliza "Continuar com o Google" em vez de cadastro longo?

R: Princípio de fricção zero de CRO. O botão "Continuar" reduz a barreira mental em mais de 40% com Single Sign-On seguro.

P4: Os meus dados e pastas guardadas estão seguros?

R: Sim, as preferências são guardadas de forma segura com opção de pastas públicas ou privadas.

P5: O que significa a fórmula dos 4 verbos: "Veja, faça, experimente, compre"?

R: Arquitetura psicológica de conversão progressiva: Descoberta passiva -> Instruções e receitas -> Validação prática -> Aquisição sem atrito.

P6: Como agendar uma reunião sobre uma proposta emitida?

R: Através da integração com o Google Calendar, tanto na visualização da proposta como na aba "Calendário", é possível marcar uma sessão de apresentação por Google Meet com 1 clique.

